USMP | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL	SEM. ACADE.	2026 – I
CURSO	ÁLGEBRA LINEAL	SECCIÓN	Única
PROFESORA	CARMEN MONZON	DURACIÓN	90 min.
ESCUELA (S)	Ing. Industrial; Sistemas y Civil	CICLO	II

1. Sea la matriz $A=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, determine: (5.0 Ptos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

a) Los valores y vectores propios.

b) La diagonalización de A

2. En las siguientes proposiciones responda **verdadero** (V) o **falso** (F) Justifique (3.0 Ptos)

a) Si A es una matriz no singular entonces el sistema $Ax = 0$ tiene solución no trivial.
b) Si A es una matriz no singular entonces el sistema $Ax = b$ tiene solución única.

3. Sean los vectores $\vec{a} = (m,\ 2m)$ y $\vec{a} - \vec{b} = (2m, n)$. Se sabe que $\vec{a}$ y $\vec{b}$ son vectores paralelos y que la norma de $\vec{a} - \vec{b}$ es $\sqrt{112}$. Halle $\|\vec{b}\|$. (4.0 Ptos)

4. Determine una base ortogonal y una ortonormal de $\Re^3$ aplicando el proceso de Gram-Schmidt, a la base $B = \{u_1, u_2, u_3\}$, en la cual se consideran los vectores: (4.0 Ptos)

$$u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},\ u_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix},\ u_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

5. Dada la base ordenada $T = \{(1, 0, 0), (0, 1, -1), (1, -1, 2)\}$ de R^3. Para el vector $v = (-2, 1, 3)$ determine el vector de coordenadas con respecto a la base T. (4.0 Ptos)

La Molina, 17 de junio de 2026